

校园学术活动智能推荐平台

总体报告课堂展示

黄晶 宫上珺 孟祥烜
李妍雅 庞星磊 朱致远

2026 年 6 月

项目定位：从“发现活动”到“安排日程”的完整闭环

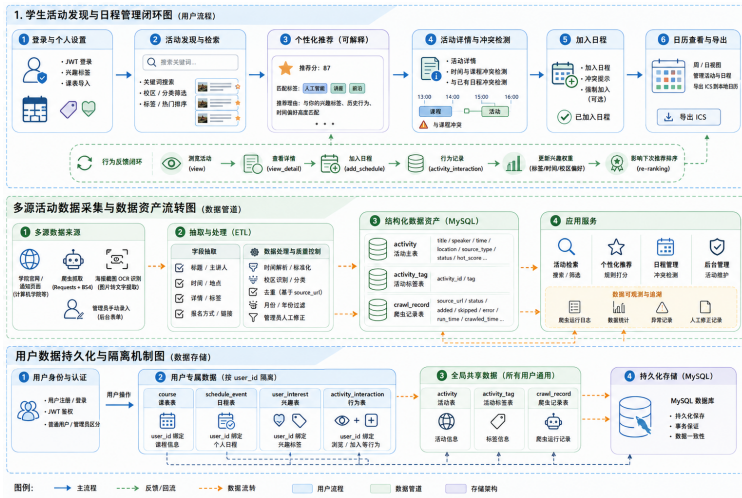
问题背景

- 校园学术活动发布渠道分散，学生需要反复浏览不同通知入口。
- 活动字段格式不统一，检索、筛选和判断价值的成本较高。
- 活动是否与课程或已有安排冲突，通常需要手工对照课表。
- 活动数据需要兼顾爬虫采集、人工维护和后续质量管理。

系统目标

- 建设统一的活动信息入口，支持活动聚合、搜索和详情查看。
- 基于兴趣标签、热度、时间和冲突信息提供可解释推荐。
- 导入课程表，加入活动日程前自动检测时间冲突。
- 为管理员提供活动维护、OCR 辅助录入和爬虫记录管理能力。

总体闭环总图：用户流程、数据管道与存储机制



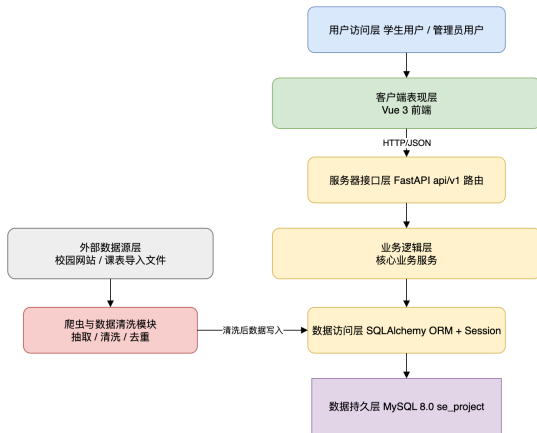
结项版本功能：核心链路已经形成可运行闭环

模块	主要能力	状态
数据采集与处理	手动录入、爬虫抓取、OCR 辅助识别、清洗去重、结构化入库	已完成
推荐与检索	关键词搜索、分类/校区/标签筛选、热门排序、规则推荐与推荐理由	已完成
日程协同	课程导入、课程展开、活动加入日程、冲突检测、自定义日程、ICS 导出	已完成
后台管理	管理员登录、活动新增/编辑/下架、统计查看、爬虫记录查询	已完成
学术沉淀	个人中心、兴趣标签展示、活动行为记录、学术轨迹基础数据	基础闭环

主流程

学生端：登录或匿名浏览活动 → 查看推荐/列表 → 进入详情 → 检测冲突 → 加入日程 → 日历查看与 ICS 导出。

总体架构：B/S、前后端分离与后端分层



- **客户端表现层**：Vue 3、Element Plus、Pinia、Vue Router，负责页面与交互。
- **服务端接口层**：FastAPI 接收请求，完成参数校验、权限判断和统一响应。
- **业务逻辑层**：集中处理活动查询、推荐计算、课程导入和冲突检测。
- **数据访问层**：SQLAlchemy ORM 访问 MySQL，模型与 schema.sql 对齐。
- **外部数据源**：学院网站、课程表文件和活动截图。

测试结果：核心功能通过自动化与页面验证

自动化测试结果

69 passed

318 warnings in 13.47s

- 覆盖登录注册、活动浏览、推荐、课程导入、日程与后台管理等模块。
- 接口统一返回 {code, message, data}, 便于前端处理和自动化断言。
- 关键页面保留截图, 支撑课堂验收展示。

模块	验证内容	结论
登录与权限 活动浏览	登录、注册、当前用户、后台权限 列表分页、详情、搜索筛选、交互 记录	通过 通过
个性化推荐 课程导入	通用推荐、登录推荐、后台预览 新增课程、CSV/XLSX 导入、删 除	通过 通过
日程与冲突	日程查询、冲突检测、强制加入、 ICS 导出	通过
后台管理 OCR 与爬虫	新增、编辑、下架活动、统计查看 OCR 预览、异常输入、抓取记录 查询	通过 通过

测试结论

结项版本已覆盖从活动发现、推荐、课程导入、冲突检测到后台维护的主流程, 测试结果与页面截图共同证明核心闭环可运行。

总结与展望

项目成果

- 建立统一活动数据模型和接口规范。
- 完成可解释推荐、搜索筛选、课程导入、冲突检测和 ICS 导出。
- 建立管理员后台，支持活动维护、OCR 辅助录入和爬虫记录查看。
- 形成需求、总体设计、设计模式和测试等配套文档。

后续优化

- 引入更细粒度用户画像和点击反馈，优化推荐权重。
- 扩展更多学院活动来源，完善爬虫失败重试和字段质量检查。
- 增强日历体验，支持通勤时间提醒和更灵活的 ICS 同步。
- 补充端到端测试、兼容性测试和部署安全加固。